CARTA DE ACEPTACIÓN DE DIRECCIÓN DE TRABAJO DE GRADO

Código del trabajo de grado	**2025-2-MACC-27**

Título del trabajo de grado
Arquitectura Blockchain Dual NEXUS: Un Modelo Matemático-Computacional para Sistemas Bancarios Seguros y Resilientes Post-Cuántico

Programa académico	MACC-03

Estudiante	**No. Identificación**	**Correo**
Juan Diego Susunaga Velasquez	1097492338	juand.susunaga@urosario.edu.co

FECHA: Día: 09 Mes: 12 Año: 2025		
Nombre	**Correo electrónico**	**firma y documento de identidad**
Director: **Leonardo Huertas Calle**	**leonardo.huertas@urosario.edu.co**	**80.471.225**

		

Interés en Doctorado (USC), propuesta de investigación en Criptografía PQC/ZK y solicitud de acceso a Módulos P4
Resumir
Le escribo para expresarle mi sincero interés en postular al programa de Doctorado de la Universidad de Carolina del Sur y en la posibilidad de realizar mi investigación bajo su supervisión.
Actualmente, soy estudiante de pregrado de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación (MACC) con doble énfasis en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial en la Universidad del Rosario, Colombia. Mi área de estudio se sitúa en la intersección de la Ciberseguridad y la Criptografía, y considero que mi perfil se alinea con la labor que usted desarrolla en la universidad.
Mi investigación se centra en la Ciberseguridad Post-Cuántica y la Criptografía de Red. Propongo diseñar una arquitectura de defensa que integre Zero Knowledge (ZK) para la privacidad biométrica y la autenticación , con la Criptografía basada en Retículos (Lattice/Kyber) para la resistencia cuántica.
Mi objetivo es explorar cómo implementar y acelerar los mecanismos de Detección Criptográfica Activa (Sentinel-Seed) y Mitigación Pasiva (PK-Expiration TTL) en una Blockchain Post-Cuántica, utilizando el lenguaje P4 para la aplicación ultrarrápida de estas políticas de seguridad en el plano de datos.
Leonardo Huertas Calle
Para: Juan Diego Susunaga Velásquez
Dom 23/11/2025 17:32
Hola Juan Diego, cordial saludo.
Con respecto a tu interés en postularte al Doctorado de la Universidad de Carolina del Sur, me parece genial. Como primer paso, te he agregado a un grupo de estudio de P4 en los laboratorios virtuales de dicha universidad; ya debiste haber recibido el enlace de acceso junto con tu usuario y contraseña. Si no es así, por favor comunícamelo para enviarte los datos con el objeto de que puedas ingresar.
Por otra parte, para mí sería un honor supervisar tu investigación. Estaré atento a que completes los procesos dentro de la universidad para iniciarla y formalizarla mediante la firma de los formatos que te indiquen.
Abrazo!!!